

结合您在此前的对话交流与相关探索，为您总结整理设计理念与需求方案如下：

核心理念

- **工程化与规范驱动(SDD-Driven)**: 强调从架构设计到代码实现的规范化管理，注重系统层面的模块化切割、上下文隔离与全生命周期控制。
- **极致资源与性能优化**: 在分布式/协同框架中追求极简 Token 消耗与高效运行，强调通信逻辑的高效与精简。
- **轻量敏捷与模块化协同**: 采用多 Agent 协同/模块化设计，注重路由调度与自动化机制，提升复杂系统的扩展性与运维效率。
- **端到端闭环架构**: 不论是移动端物联网(IoT)数据双向流转，还是软件系统的立项、开发与测试验收，均追求清晰完整的数据流与流程闭环。

核心需求方案

- **AI Agent 工程化控制框架(Harness)**
 - **路由与隔离**: 建立高效的路由调度机制与上下文隔离体系，防止信息污染并降低运行开销。
 - **自动化与测试**: 集成规范驱动开发(SDD)机制，内嵌自动化测试与质量验收环节。
 - **工程目录规范**: 规划结构清晰的专业项目目录，支持多 Agent 敏捷协同开发。
- **物联网(IoT)远程监测与通信系统**
 - **通信架构**: 基于 MQTT 协议设计可靠的轻量化通信逻辑，实现端到端的双向数据流转。
 - **应用监控**: 构建面向智能家居/远程监测场景(如气压监测)的移动端应用软件架构。
- **知识管理与效率 workflow**
 - **工具链整合**: 结合 Markdown/Obsidian 知识管理与 AI 工具，打造高效的研发与设计辅助 workflow。